

Prova 1 de Inteligência Artificial

Valor da Prova: 10.0 pontos

Prof. Sergio Francisco da Silva

Aluno: _____

Matrícula: _____

Questão 01 (4.5 pontos). Marque V para verdadeiro ou F para falso e justifique sua resposta em ambos os casos. Obs.: Resposta correta sem justificativa vale somente 1/2 da nota do item.

0.7 ✓ (V) Busca em largura é um caso especial de busca de custo uniforme.

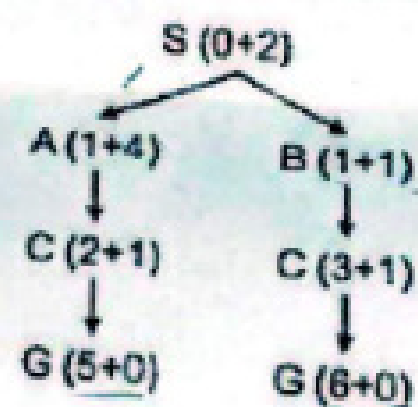
✗ (F) No pior caso, busca em profundidade e busca em largura têm a mesma complexidade de memória que é da ordem $O(b^m)$, onde b é o fator de ramificação e m é a profundidade da árvore de busca. *Não foi justificada*

✗ (V) Toda heurística admissível é também uma heurística consistente. ✗

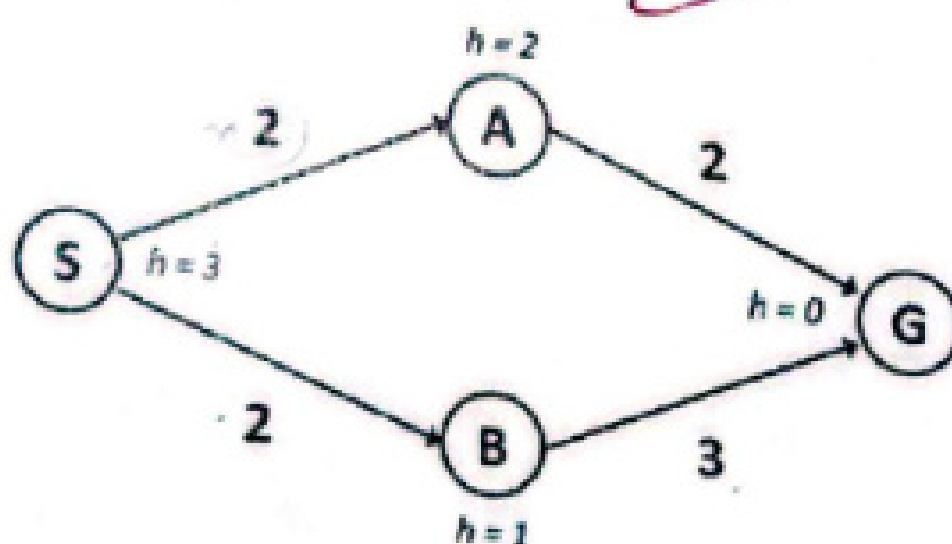
0.3 ✓ (V) Busca de custo uniforme e busca gulosa são casos especiais de busca A*.

✗ (F) No pior caso, busca em profundidade tem menor consumo de memória que A*

✗ (V) Considere que a execução de uma busca A* usando busca em árvore gerou a árvore abaixo. Neste caso, pode se afirmar que a heurística é inadmissível e inconsistente.



7 (V) Considere o problema de roteamento de S até G. Pode-se afirmar que a heurística dada (junto aos vértices) no grafo abaixo é admissível. ✓



✗ (F) First-choice Hill Climbing acelera a convergência de Hill Climbing.

3 ✓ (V) Ant Colony Optimization é considerado uma abordagem gulosa construtiva. *Faltou justificar*

✗ (V) Simulated Annealing (SA) se difere de Hill Climbing, por SA permite movimentos de descida quando há estagnação em ótimos locais.

(F) Na seleção por torneio, quanto mais se aumenta o tamanho do torneio (número de componentes), mais se aumenta a probabilidade de seleção do pior indivíduo. *Faltou justificar*

- ☒ (V) Considere *Constraint Satisfaction Problems* (CSPs) modelados com um problema de atribuição de variáveis. A aplicação de consistência de arco completa para propagação de restrições faz com que não se necessite de retrocesso na busca.
- ☒ (F) A principal aplicação de *Particle Swarm Optimization* (PSO) é para a resolução de problemas de otimização combinatória. *Justificativa errada*
- ☒ (V) Considerando uma busca de PSO, o uso de vizinhança global tem melhor desempenho do que o uso de vizinhanças pequenas com sobreposição para escapar de máximos locais.
- ☒ (F) Em PSO, considerando uma inicialização aleatória do vetor velocidade dos pássaros, um valor maior para o fator de inércia implica em uma maior exploração do espaço de busca.

Questão 02 (2.0 pontos). Considere conceitos de algoritmos genéticos e os indivíduos da tabela abaixo correspondente a um problema de maximização.

ID	Indivíduo									Aptidão
1.	3	1	2	5	8	4	6	9	7	2.5
2.	7	5	6	1	4	3	2	8	9	0.5
3.	9	8	2	4	7	6	3	1	5	4.0
4.	4	9	1	5	3	2	8	7	6	1.0
5.	3	2	1	8	5	6	9	7	4	2.0

- a) Calcule a probabilidade de seleção do indivíduo 3 pelos métodos i) da roleta, ii) torneio estocástico de tamanho 2 e iii) seleção por ordenação linear atribuindo ao indivíduo mais apto o *score* 13 e o menos apto o *score* 3. (1.5 pontos)
- ☒
- b) Calcule o resultado do cruzamento cíclico entre o Indivíduo de ID 1 e o Indivíduo de ID 3, considerando a seleção da primeira posição do Indivíduo de ID 1. (0.5 pontos)
- ☒

Questão 03 (1.5 ponto). Considere o seguinte problema.

Dado um grafo conectado não-dirigido totalmente conectado $G = (V, E)$ conexo com arestas de custo $w: E \rightarrow \mathbb{R}$, considerando a meta de encontrar o menor caminho para visitar todos os nós, faça:

- a) Discuta e esboce uma representação do mapa de feromônio. (0.5 pontos)
- b) Explique como uma formiga percorre o mapa de feromônio definido na item a), considerando as restrições do problema. (1.0 pontos)

Questão 04 (2.0 pontos). Considere o seguinte quebra-cabeça como um problema de satisfação de restrições, o qual pode ser formulado pelo grafo de restrições do diagrama do em seguida. No grafo os nomes e sobrenomes das crianças são representados pelas letras iniciais deste. Os valores de domínio são dados entre chaves no vértice do grafo. Considerando a atribuição do valor 2 para H (Helena) faça a propagação de restrições por:

a) *Forwarding checking.* (1.0 pontos)

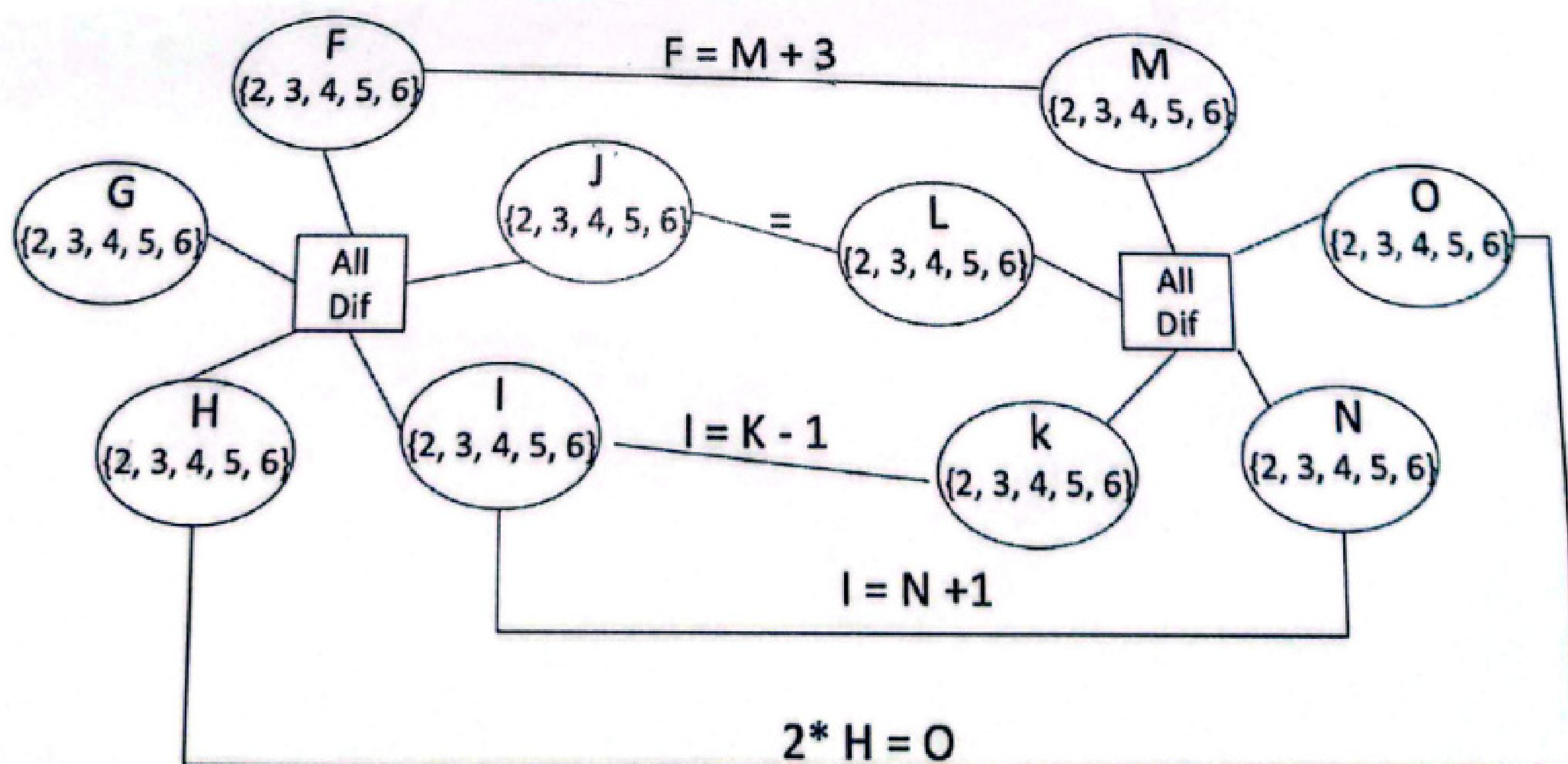
b) Consistência de arco completo. (1.0 pontos)

Toda semana Benedita cuida de cinco crianças.

1. O nome das crianças são Fábio, Gabriela, Helena, Ivo e Juliano.
2. O sobrenome das crianças são Kaufmann, Lima, Moraes, Nascimento e Oliveira.
3. Cada criança tem uma idade diferente, sendo as idades de 2 até 6 anos.
- ✓ 4. Uma criança é chamada Juliano Lima.
- ✓ 5. A criança de sobrenome Kaufmann é um ano mais velha que Ivo, que por sua vez, é um ano mais velho que a criança de sobrenome Nascimento.
- ✓ 6. Fábio é três anos mais velho que a criança de sobrenome Moraes.
7. A criança de sobrenome Oliveira é duas vezes mais velha que Helena

Qual é o nome completo (nome + sobrenome) e a idade de cada criança?

Quebra-cabeça



Grafo de restrições

1) (V) Sim! porque expõe um caminho, que é ótimo com custo uniforme.

(F)

(V) pois uma heurística não admissível não precisa ser consistente

(V) Sim, pois a ~~Burro~~ A^* é a função de custo duas Burros, a qual é de ou largura.

(F) A^* tem uma eficiência melhor, mas não precisa ser a melhor.

(V)

(S) Sim! Todas as heurísticas admissíveis são maiores que 0

(F)

(V) Sim! Ela percorre o caminho com maior índice de prioridade

(V) Se interceder para um novo caminho, que permite melhor expansão/Alcance, até a melhor solução

(F)

(V) Por que que não vale de uma variável toda Superar

(F) SA é que faz uso de probabilidades

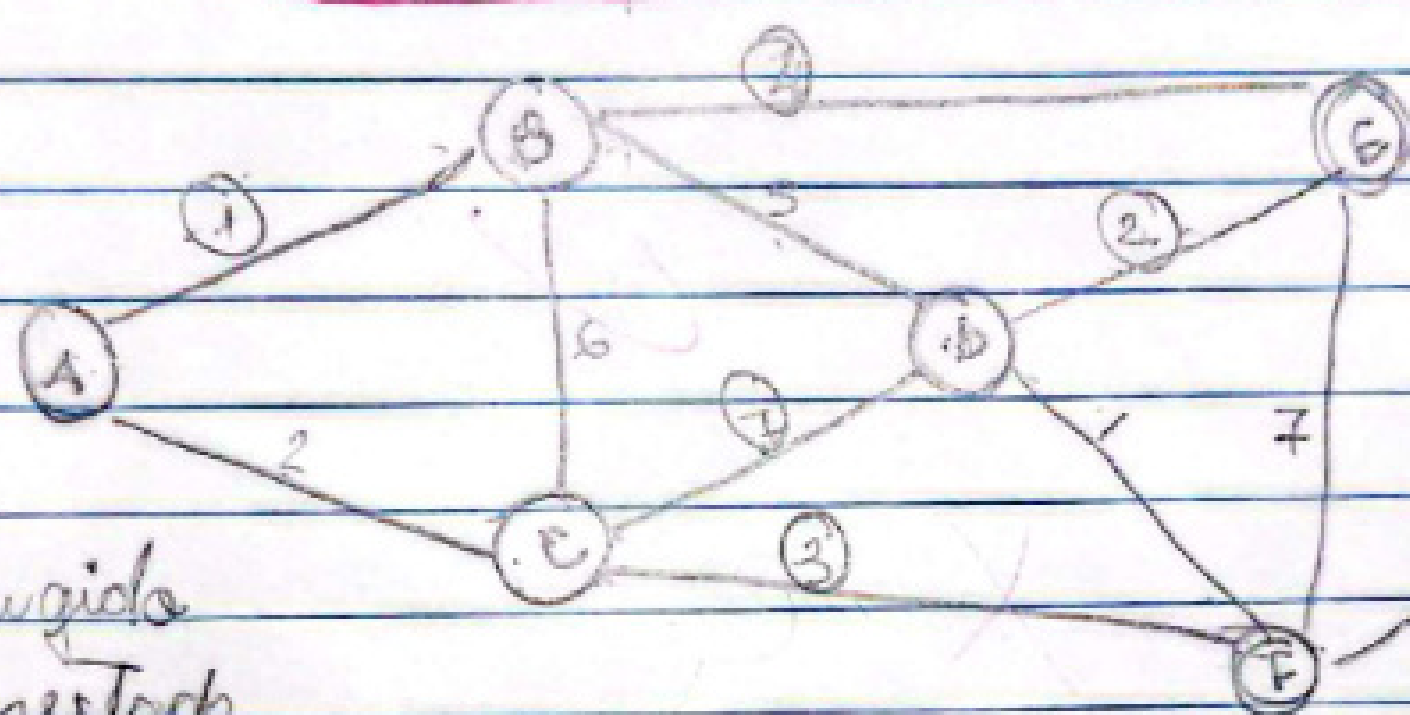
(V)

(F)

mapa de fenômenos = $B \frac{6}{6} D \frac{2}{2} E \frac{2}{2} F \frac{10}{6} = 24$?

5.4
3

a)



O mapa de fenômenos é o próprio grafo. fenômenos vai sendo depositada nos custos

grafa não dirigida totalmente conectada

$V: E \rightarrow \mathbb{R}$; Buscar no grafo e encontrar o menor caminho por visitar todos os nós

precisa deixar claro que é probabilístico

b) É possível por onde há maior concentração de fenômenos, quer dizer que outras rotas passando pelo caminho (que tem o custo mais baixo) aumentando a concentração de fenômenos, que seria, segundo o mapa de fenômenos, A, B, E, D, C, F, G